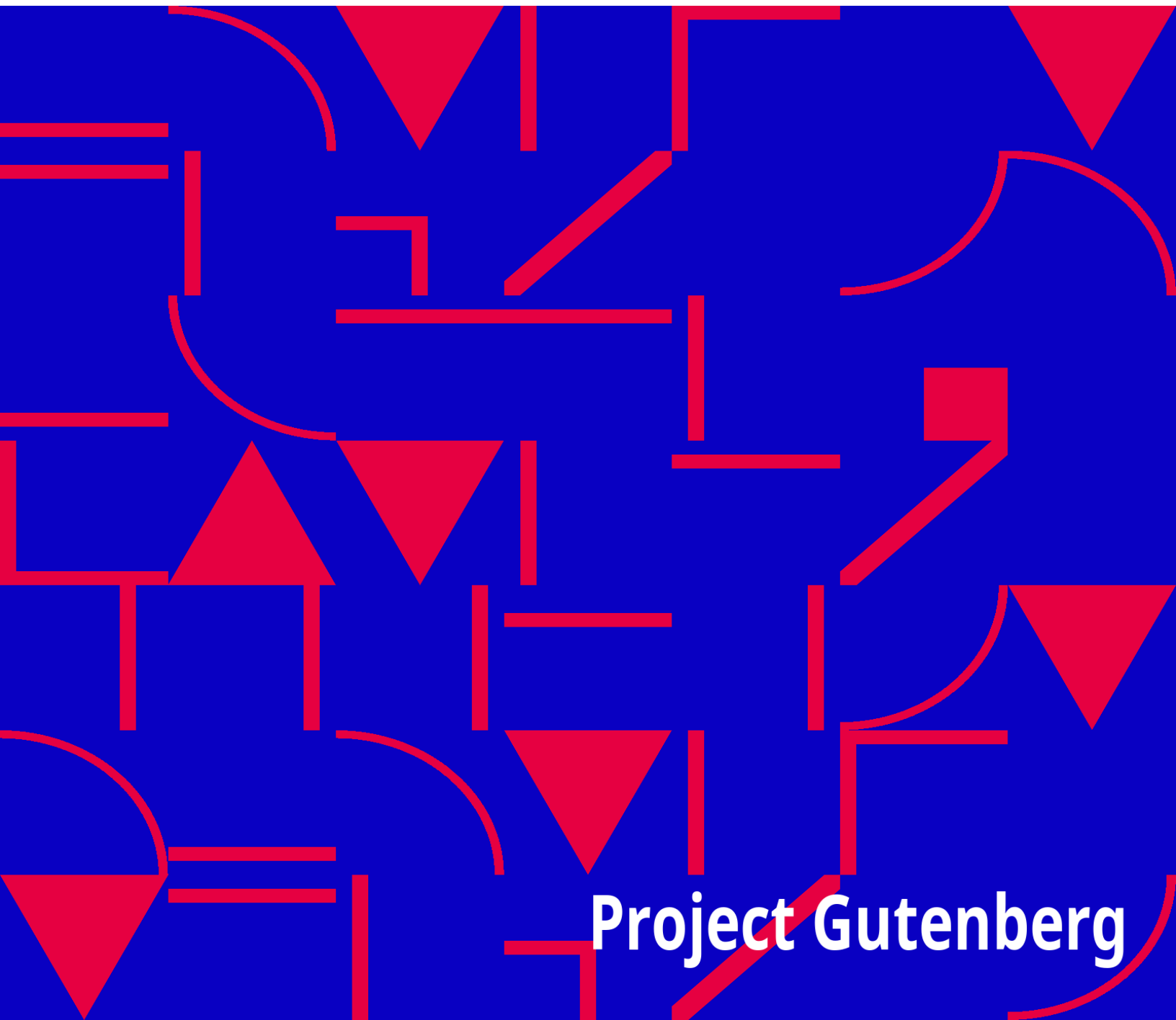


Risto setän kirjeet, lasten hyödyksi

Thekla von Gumpert

The background of the lower half of the image is a solid blue field. Overlaid on this field is a complex, repeating pattern of red geometric shapes. These shapes include various sizes of triangles (some pointing up, some down), squares, rectangles, and curved lines that form partial circles or arcs. The arrangement is dense and non-representational, creating a modern, abstract aesthetic.

Project Gutenberg

Risto setän kirjeet, lasten hyödyksi

Thekla von Gumpert



Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Risto setän kirjeet, lasten hyödyksi

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Risto setän kirjeet, lasten hyödyksi

Author: Thekla von Gumpert

Release date: June 27, 2020 [eBook #62500]

Most recently updated: October 18, 2024

Language: Finnish

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/62500

Credits: Jari Koivisto

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK RISTO SETÄN
KIRJEET, LASTEN HYÖDYKSI ***

RISTO SETÄN KIRJEET

Lasten hyödyksi

Helsingissä G. W. Edlund, kustantaja. 1882.

SISÄLLYS:

- I. Koti
- II. Matkavaunut
- III. Ilmalaiva.
- IV. Purjelaiva.
- V. Erämaan laiva.
- VI. Höyryvaunu.
- VII. Aarniometsä.
- VIII. Farmi.
- IX. Sokerimaa.
- X. Teen saanti.
- XI. Sukelluskello.
- XII. Wuorikaivanto.

I.

Koti.

Rakkaat lapseni. Minä olen Risto setä. Kuka teistä tuntee minut? Te ehkä ette luule kenenkään teistä nähneenkään minua. Minä kun kuleskelen ympäri sinne tänne, oleskelen milloin missäkin, en koskaan jää mihinkään asumaan, sen vuoksi ehkä arvelette, ett'ette minua tunnekaan. Mutta juuri sentähden että niin paljon matkoilla olen, tunnen minä monta teistä. Niinpä minä, viimeksi matkatessani —n kylän kautta, näin sinut, pikku Bertha; sinä leikitessäsi siinä pienten ystäviesi kanssa et minua huomannutkaan. Ja sinut, poikaseni, minä näin, kun kävin —ssa; sinulla oli sillä kertaa vähä pahoja juonia ja minä kovin säikähdyin, sillä pahanelkisistä lapsista en ensinkään pidä. Toivon sinun toiste olevasi paremman, sillä muuten en tahdo setäsi olla, ja kuitenkin niin mielelläni kuulen sinun sanovan minua Risto setäksi. Jos matkoillani näen jotakin, josta luulisin olevan iloa pienille ystävilleni, minäpä heti ajattelen: oi olisivatpa he nyt kaikki tässä ympärilläni. Welhomiehiä en ole enkä siis voi loihtia teitä kaikkia luokseni, sillä Risto setä vaan olenkin; mutta kirjoittamaan olen Jumalan kiitos oppinut ja senpä vuoksi saatan teille kertoa matkoistani. Kirjeet tavallisesti pannaan kuverttiin eli kuorteesen, siihen sitte päällekirjoitus ja lähetetään postiin. Mutta niin kirje tulee vaan yhdelle hengelle, sille vaan, kenen nimi on päällekirjoitettuna. Minä taas tahdon kirjoittaa hyvin monelle lapselle yht'aikaa. Mitenkä siinä pitää tehdä? No näin: lähetän kirjeet

kirjanpainajalle, hän ne, niinkuin sitä sanotaan, latoo (kirjapainossa pitää teidän välttämättömästi kerta käymänne) ja sillä tapaa saan monta sataa ihan yhtäläistä kirjettä, joita kuin monta lasta hyvänsä saattaa lukea.

Mutta ennenkuin rupean juttelemaan matkoistani, niin ensin puhun, ken Risto setä on.

Minä olen melkein yhtä vanha kuin isänne tahi se setänne, josta parhaasti pidätte; mutta en aina niin vanha ole ollut, vaan yhtä pieni ja nuori kuin tekin. Isäni oli maanviljelijä, s.o. hänellä oli oma maatila ynnä muutamia huonerakennuksia, ja niiden joukossa kaksi myllyä, toinen vesi-, toinen tuulimylly. Mylläri hän ei kuitenkaan ollut, vaan kumpaistakin myllyä hoiti oma myllärinsä; itse hän toimitti maansa viljelystä ja askaroitsi aamusta varhain iltaan myöhään. Me asuimme vesimyllyllä; emme toki siinä huoneessa, missä jauhoja jauhettiin ja missä jyryltä ja kolkkinalta ei omaa puhettaankaan kuullut, vaan vähäisessä huoneuksessa ihan myllyn vieressä. Siinä huoneessa oli, kuten ainakin, neljä puolta; yksi puoli antoi vesimyllylle päin, toinen karjapihaa kohden, kolmas vähään tarhaseen päin, jossa meidän kaikki kanat kävelivät, ja neljäs oli puutarhaan päin, joka oli hyvin suuri ja jonka läpitse juoksi joki, sama joki, joka vesimyllyä käytti. Ajatelkaapas vaan, kuinka kauniilla paikkaa meidän pytinki oli! Kolmella puolen oli ikkunoita, puutarhaan, kanatarhaan ja karjapihaan päin, ja tämän takana kohosi mäen kumpu, jossa tuulimylly seiso. Ettepä usko, ystäväiseni, kuinka paljo huvitusta minulle oli myllyistä. Joka päivä tuli kansaa läheisistä kylistä ja toi jyviä; mikä tuli soutaen pitkin jokea pienellä ruuhella ja siinä joitakuita jyväpussia; kellä oli käsirattaat, joita itse veti; kutka taas ajoivat suuria kuormia, joita oli härkiä tahi hevosia vetämässä. Aina oli jotakin merkillistä nähtävänä, sillä hevosista, veneistä tahi muusta kaikenlaisesta on aina huvia lapsille, ja Risto setä oli silloin pikkuinen poika. — Mäen takana oli kaupunki ja siinä koulu. Lukemaan ja kirjoittamaan opetti äitini minua; mutta kuusivuotiaaksi tultuani tehtiin

minusta koulupoika. Sain pienen laukun kirjojani varten ja opettajan luoksi saattoi minua isäni, joka minut kouluun oli ilmoittanut. Minä nyt kävin kaikki arkipäivät koulussa ja joka sunnuntaina vanhempieni kanssa kirkossa, kaupunkiin vei kaksi tietä, toinen mukavampi, vaan pitempi ympäri kaartaen, toinen hankalampi, vaan lyhyempi, mäen poikki tuulimyllyn sivutse; aina läksin tätä jälkimmäistä, sillä niin saatoin yksin tein pistäytä katsomassa mylläri Jaakkoakin.

Minulla oli sisar, joka oli vuotta nuorempi minua ja josta hyvin paljon pidin; sen nimi oli Marketta. Häntä äitini opetti itse, sillä äitini oli hyvin viisas ja hänellä oli paljolta hyviä kirjoja. Kun olin kymmenen vuoden ikäinen, lahjoitti isäni minulle erään matkakertomuksen, jota oikein ahkerasti luin. Aina siitä ajasta alkaen en juuri suurta lukua pitänyt muista kirjoista kuin semmoisista, joissa pitkistä matkustuksista puhuttiin, ja se luja aikomus oli minulla, että kerran isoksi kasvettuani, itsekin samoin lähtisin niin pitkille matkoille. Vanhempani vaativat minulta ahkeruutta ja kuuliaisuutta; mutta he sanoivat minulle myös sen, että vastedes saisin tehdä haluni mukaan, sillä kylläpä minä muka palajaisin, katseltuani ympäri pitkin maailman laveutta. Nyt opettelini ahkerasti vieraita kieliä, etenkin englannin- ja ranskankieltä, sittemmin hispanian- ja italiankieltä. Luonnollisesti taas maantiede ja historia olivat vallan mielikulujani. Mutta kaikkea tätä en ensimmäisessä koulussa oppinut, en suinkaan, sillä silloin jo kävin realikoulua ja sen lisäksi vielä nautin opetusta yksityisiltä: englannin- ja ranskankieltä opetti äiti sisarelleni ja minulle. Markettaa ei matkustaminen haluttanut, vaan hän auttoi minua valmistelemisissa ja joka sukalta, jota minulle kutoi, sanoi hän: minkähän kansain tahi minkä eläinten maassa sinä tätäkin sukkaa pitänet? Wiisitoistavuotiaana läksin minä kodista ja minut pantiin muiden ruokaan ja hoitoon kaupungissa, joka mäen takana oli, vielä muutamia vuosia kerätäkseni oppia ja tietoa. Sitte palasin myllyllemme ja autoin isää maanviljelyksessä, sillä ylen nuori vielä olin mennäkseni ulos maailmaan. Lujasti aina vaan pysyin päätöksessäni ja isäni

kyseli sieltä täältä, mistä saada minulle vanhempaa matkatoveria. Mutta kaikesta tästä en nyt sen enempää puhele. Te jo tunnette Risto setän tarpeeksi kyllä, tiedätte, minkä näköinen hänen kotonsa on, missä hän on elellyt lapsuutensa päivät, ja pianpa saatte ajatuksissanne vaeltaa ulos hänen kanssansa, ei kuitenkaan samassa järjestyksessä kuin hän matkusti, vaan ainoastansa niihin paikkoihin, missä hän on nähnyt jotakin merkillistä, joka teitä voi huvittaa. Sehän varmaan on hyvin teidän mieleenne.

II.

Matkavaunut.

Minun ensimmäinen matkustukseni oli ihan toista kuin nykyajan matkaamiset, sillä silloin ei vielä ollut rautatietä. Olin yhdentoistavuostias, sisareni kymmenen. Kerran sanottiin isäni tulleen kivulloseksi ja hänen täytyvän matkustaa Karlsbadiin. Ah! matkustaa sepä nyt herttaista; mutta pappi se olikin kipeä, enkä minä, ja pääsisinkö minä mukaan, se ei vielä ollut päätetty. Kuka kanssa lähtee? kysäsin minä. Siihen vastattiin "kaikki hyvät lapset". Nyt en minä suurin entistä enempää tiennyt, sillä omatuntoni sanoi minulle, että joskus olin ollut tottelematon. En enempää tohtinut kysellä, kuuntelin vaan joka haaralta, enköpä havaitsisi mitään, mikä osottaisi sitä, että minäkin mukaan pääsisin; ja pian sainkin toivetta siitä. Äitini katseli ja käänteli vaatteitani, paikkautti ja pesetti kaikki sekä tilasi minulle uuden vaatekerran. Räättäli, joka mitan otti, sanoi: "tämän kuun 16 päiväksi on kaikki valmisna". Isäni piti lähtemän 17 päivänä; siis oli mammalla aikaa panna minunkin kapineeni sisään.

No 16 päivä tuli, minun vaatteeni tulivat myös ja pantiin matkalaukuun. Meidän isot vaunut, joita sanottiin pereenlaitioksi, ja Juho molempine hevosinensa olivat valmiina lähtöön, ja pappi sanoi: "Risto, sinä saat lähteä kanssa; välitermiinasi alkaa heti, ota kirjoja ja kirjoitusvihkoja mukaasi, sillä työttömänä et saa olla". Nyt oli siis asia päätetty. Olin ääneeni kirkaista

ilosta, vaan näytin malttavaiselta, peläten papan siitä närkeästyvän. Mutta huoneestakin mentyäni minä kaksin käsin otin kiinni vasempaan jalkaani ja konkotin oikealla; niin tein aina, kuin olin oikein iloissani. Kreeta katsoi minuun. "Pääsetkö sinäkin myötä?" sanoi hän, sillä hyppyni yhdellä jalalla tiesi jotakin suurellaista. Kreeta myös läksi mukaan; vaan hän iloitsi ilman hyppimättä. Hän vaan laittoi sisään nukken-vaatteita ja vaatetti kolme mielinukkeansa; mutta, Kreeta parka! hänenpä suurella surulla täytyi jättää lapsensa kaappiin, sillä koko tälle nahkaseuralle ei ollut tilaa vaunuissa. Ainoastansa yksi sormen pituinen nukke, jonka hän voi pistää käsipussiinsa, sai seurata myötä.

Waunumme olivat hyvin mukavat; etuistuimella, jossa Kreeta ja minä istuimme, ei ollut kuomia; kun satoi, niin me nostimme sateenvarjon päällemme. Waunuissa oli monta monituista taskua, joihin oli pistetty evääksi voileipää ja kylmää paistia, rasiallinen sokeripaloja ja putelli vaarainnestettä. Me lapset saimme kumpikin nisukakun, ja sitte menoon.

Jos tähän aikaan matkustetaan Saksanmaalla, kussa vanhempamme asuivat, niin mennään rautatietä. Meidän myllyltä Karlsbadiin saattaa, jos höyryveturi on hevosena, päästä 24 tunnissa; mutta hevosemme eivät olleetkaan höyryveturia eivätkä höyryllä liikkuneet, vaan neljällä omalla jalallansa, ja senvuoksi joutuikin matka hitaammin. Me viivyimme kahdeksan päivää, sillä kuljimme päivässä vaan 5 tahi 6 peninkulmaa, ja otimme yösijan seitsemän kertaa. Puolipäivän aikaan pysähdyimme mihin sopi, milloin johonkin pieneen kaupunkiin, milloin kylään. Kylissä keitettiin potaattia, joita söimme kylmän paistin kanssa. Kaupungeissa taas, joissa yötä olimme, osteltiin uutta evästä. Kun tuli jano, niin joimme vettä, vähän vaarainnestettä ja sokeripalanen seassa. Woimme siis erittäin hyvin ensimmäisellä matkallamme. Eipä muistakaan huvituksista puutetta ollut. Pappa leikki ja jutteli paljon kanssamme, enemmän kuin kotona, kussa hän aina askaroitsi, milloin pellolla, milloin puutarhassa, milloin taas

luvunlaskujen ja kirjain kanssa. Waunuissa ei hänellä ollut muuta työtä kuin panna arvoituksia meidän selvitettäväksemme tahi, kun pisti kouraansa muutamia rahoja, antaa meidän arvata, oliko niiden tekemä summa tasan vaiko ei. Joka oikein arvasi, ei mitään saanut, vaan ken väärin arvasi, sitä nenään näpähytettiin. Hyvin lystiä oli sekin, kun pappa ja mamma puolisen syötyä menivät vähän kylään kävelemään; silloin me katsoimme vaunuja, istuimme niissä kahden kahtuistamme ja olimme olevinamme "herra ja rouva", jotka matkustavat maita ja maailmoja. Väliin mentiin Amerikkaan, väliin Afrikaan, välistä Jäämereenkin ja milloin taas mihinkin saareen, jossa asui kesyttömiä kansoja. Wälistä olivat vaunut laivanakin, sillä eihän ainakaan kaikkia matkoja voitu kulkea perheenlaitiossa.

Moni teistä, lapsi kullat, tietysti voi ajatella, kuinka hupaista tämä kaikki oli. Mutta rautatiellä matkustettaessa ei ole puoliksikaan niin lystiä. Siinä ei valjasteta hevosia vanhain vaunujen eteen, siinä ei ajajaa istu kutsipenkillä. Tosin siinä sen sijaan aika parempaa vauhtia mennään.

III.

Ilmalaiva.

Edellisessä kirjeessäni puhuin meidän matkavaunuistamme; nyt otan kertoakseni teille toisenlaisesta ajoneuvosta. Waunuilla kuljetaan maan päällä, niin laaksoissa kuin vuorienkin ylitse. Hevoset vetävät vaununkoppaa, joka vierii eteenpäin pyörillä, milloin kovemmin milloin hiljempää. Talvella pannaan pyörien sijaan jalakset, sillä pyörät kulkevat raskaasti lumessa, vaan reki liukuu sitä keveämmin. Mutta se ajokalu, josta nyt tahdon puhua, ei kulje maan päällä, vaan ilmassa, korkealla pilvien päällä. Oletteko koskaan nähneet ilmapalloa lentämässä? "Olemme", vastaavat muutamat, "emme", huutavat toiset. No, mutta paperileijan, jonka vanhemmat pojat panevat nousemaan, ainakin kaikki olette nähneet. Leijalla ei kukaan ihminen voi istua ja lentää ilmassa, mutta ilmapallolla se vallan hyvin käy laatuun. Ei se ole mikään pyörillinen vaunu eikä rekikään, vaan laiva, ilmalaiva. Katselkaa kuvaa, jonka olen tähän piirtänyt teille. Sitä suurta pallia sekä kopsaa, joka sen alapuolessa riippuu, sanotaan ilmalaivaksi, vaikk'ei se tosin ole niin rakennettu kuin alus, jolla merta purjehditaan. Selittääkseni nyt teille, mistä se tulee, että ilmapallo kohoaa ylöspäin sekä vielä voi kantaa aikaihmissiäkin, pitää minun ensin puhuman teille asioita, joita varmaankin joka päivä olette nähneet, vaikk'ette sen enempää niitä miettineet. Jos viskaatte kiven veteen, niin se painuu pohjaan; mutta puutikku kelluu veden päällä, eikös niin? Te viskaatte

laudan kappaleen ilmaan, sepä ei siellä pysykään, vaan putoaa maahan. Jos sentähden tahdotaan saada laivaa ilmassa uimaan, niin ei sitä saa tehdä puusta; sen tulee olla keveämpi ilmaa, joka sitä on kannattava. Ja miten tämä pannaan toimeen, siitä nyt aion jutella.

Ensin otetaan oikein vahvaa silkkikangasta, joka tehdään hengenpitäväksi, s.o. niin tiheäksi, ettei se läpäse edes henkeä eli ilmaa. Tästä silkkikankaasta ommellaan hyvin suuri pussi, joka on nimellä ilmapallo eli balongi (ompa ilmapalloja, jotka ovat isompia kuin tavalliset huoneet.) Reiästä, joka pussiin jätetään, täytetään tämä vissillä kaasulla, eräällä ilmanlajilla, joka on paljoa keveämpää ja ohkoisempaa kuin se ilma, joka on maan ympärillä ja jota hengitämme. Palloa täytettäessä pitää se pantavan lujasti maahan kiinni, sillä, saatuaan vissin määrän kaasua, se paikalla kohoaa ylös. Se suuri ylösalaisin käännetty ilmapallo on täytettynä perunan näköinen, sillä jätetty reikä on alapuolessa ja aivan pieni. Tämän reiän suulle nyt kiinnitetään se varsinainen laiva, turvallisesti leveä kopsa, joka on veneen muotoinen ja johon ne ihmiset istuvat, jotka aikovat lähteä ilmapalkalle. Ompa se nyt hyvin ihanata se lentäminen ilman läpi, kaupunkien ja kylien, peltujen ja niittyjen, maiden ja merien, ihmisten ja eläinten päällitse. Paha vaan, että yhden ainoan asian vuoksi semmoinen matkustus on vastenmielistä ja vaarallistakin. Kun vaunuilla kulette, niin ajaja istuu kutsipenkillä ja ajaa hevosia, milloin oikealle, milloin vasemmalle: jos hän läiskähyttää ruoskaa, nepä nopeammin juoksevat, jos hän ohjista vetäisee, niin ne pysähtyvät. Laivalla purjehtiessanne perämies istuu peräsimen varassa ja ohjaa laivaa milloin minnekin; väliin hän sitä uittaa syvemmassä vedessä, välistä laskee rantaan ottamaan väkeä laivalle tahi päästämään toisia maalle. Ilmapurjehtija taas ei samalla tapaa saata ohjata laivaansa; hän sen antaa nousta joko pikemmin taikka hitaammin, mutta seisattaa, mihin tahtoo, sitä hän ei voi; ilmapallo on kuin poikien paperileijakin tuulenpuuskausten viskeltävänä. Lapsena, kun olin yhtä vanha kuin tekin, pienet ystäväiseni, kuulin kerran puhuttavan ilmalaivasta

ja minua kovasti halutti päästä osalliseksi semmoiseen ilmakulkuun. Mutta sepä silloin oli mahdotonta, sillä ensiksikin ei meidän myllylle tullut ketään ilmapurjehtijaa, ja toiseksi, jos joku semmoinen olisi siellä käynyt, eivät vanhempani ainakaan olisi sallineet minun lähteä niin vaaralliselle matkalle. Heinäkuorman päällä joskus sain istua, sillä Juho oli tarkka ajamaan ja hänen hevosensa säisyt. Vanhempani tiesivät että me, lähdettyämme niitystä, tulisimme onnellisesti takaisin, mutta ilmapurjehtija tietää ainoastansa, mistä paikasta lähtee; minne tulee, sitä hän ei tiedä. Kun kasvoin aikaihmiseksi ja saatoin tehdä mieleni mukaan, samoin kuin teidän vanhempannekin, jotka saavat tehdä mitä tahtovat, satuin minä kerta olemaan eräässä kaupungissa, missä ilmapallon piti nousta ylös. Sanomalehdessä ilmoitettiin: "Ensitulevana maanantaina kello 3 j.p.p. aikoo ilmapurjehtija herra Bernard lähteä matkalle; jos joku mielii tulla mukaan, ilmoittakoon itsensä". Minä olin jo paljon nähnyt ihmeellisiä asioita, olin kerännyt paljon tietoja, mutta ilmataskussa en vielä ollut käynyt ja ilmoitin siis itseni herra Bernardille. Kun tahdotaan vaunuissa ajella, niin pitää panna hevoset eteen ja juoksemaan. Jos taas lähdetään veneellä soutelemaan, niin täytyy airoilla ponnistaa päästäkseen eteenpäin. Kun tulin ilmalaiivan luokse, oli pallo vielä tyhjänä ja se piti ensin kaasulla täyttämän; tätä kesti jokseenkin kauan; mutta vähitellen se turposi ja kangistui, kunnes tuli niin hengestä paisuneeksi, että ne monet köydet, joilla se oli kiinni, tuskin kestivät estämään sitä nousemasta ylös. Ilmapurjehtija astui kopsaan ja minä kanssa. Meillä oli liput kädessämme ja heilutimme niitä hyvästijätöksi, sillä lukematon joukko katsojia seiso i ympärillämme nähdäksensä lähtöämme. Nyt päästettiin köydet irti ja ilmapallo alkoi nousta. Hurraa! onnea matkalle, huusivat ihmiset ja jäivät seisomaan jalkaimme alle. Pian kohosimme kaupungin ylitse, huoneukset pienenivät pienenemistään ja ihmisiä emme enää voineet eroittaa; yhä korkeammalle nyt mentiin vaan, leijailimme kuin linnut ilmassa. Hyvästi nyt, maa! huusin minä ja tunsin olevani oikein alla päin ja alakuloisena, nähdessäni olevani

ihan yksin sen ventovieraan miehen kanssa siinä ihmeellisessä laivassa. Jos pallo halkeisi tahi muu vahinko tapahtuisi, niin täytyi meidän pudota rojahtaa alas, sillä niinhän vähä valtaa laivurilla oli aluksensa yli. Tiedättekö, lapset, mitä minä tein? Jos oikein mietitte, senpä tietysti arvaatte? Mitä on ihmisen tekeminen, kun itse on vallan neuvoton ja hänen omat voimansa eivät ensinkään hyödytä? Jumalaa muistaminen, lapsi kultaiseni; Jumala on taivaassa ja joka paikassa maan päällä. Jumalan kaikkivaltiaisuutta minä ajattelin, liikkuessani taivaan ja maan välillä, ja pelko hävisi kokonansa sydämeistäni. Ihmisellä on ymmärrys ja hänen tulee sitä käyttää tietojen saamiseksi ja levittämiseksi; vaarojen pelko ei saa estää meitä kokemasta tutkia luontoa. Jos lapsi uteliaisuudesta tahi häilyvästä mielestä antautuu vaaraan, niin se syntiä tekee, sillä se ei saa mihinkään ruveta ilman vanhempainsa luvatta. Täyskasvuisen ihmisen sitä vastoin täytyy astua monta vaarallista askelta elämässään, ja jos hän sitä tekee Jumalan kanssa, ei mikään askel hänelle vahingoksi ole. Moni kyllä saa surmansa semmoisisissa tutkimisen yrityksissä; mutta kuolema on vain ruumiin kuolemista, sielu ei kuole. Ja jos ihminen Jumalassa elää ja kuolee, niin voi sanoa: hän ei ensinkään saanut turmiota, nimittäin sielunsa suhteen. Täksi kertoa, rakkaat lapset, tässä jo on kyllä.

IV.

Purjelaiva.

Tässä kirjeessäni ai'on kertoa teille jotakin vesilaivasta. Tämä sana ei ole tavallinen ja minä sitä vaan käytän eroittaakseni sitä ilmalaivasta. Vesilaivoja on monellaisia, kuten veneitä, jaaloja, purjealuksia, höyrylaivoja j.n.e. Pienet alukset kulkevat järvillä ja jo'illa, suuret taas merellä. Pienempiä aluksia kai olette kaikki nähneet, varsinkin tähän aikaan, kuin saatetaan kulkea höyryveneillä kauas sydänmaihinkin asti. Ilmalaiva on uudempia keksintöjä: vesialuksia taas käyttivät jo muinaisemmatkin kansat. Ensimmäiset alukset sanotaan raketuiksi Foinikialaisilta, jotka asuivat Välimeren luona ja olivat naapurina Israelilaisille, joista piplian historia tietää kertoa niin paljon kauniita ja tärkeitä asioita. Foinikialaiset kun asuivat meren ranteella, heissäpä nousi halu lähtemään kaukaisille maille. Alussa he lienevät käyttäneet ontoksi koverrettuja puunrunkoja tahi tukkilauttoja ja sille vähitellen rakentaneet täydellisiä aluksia. Jokaista vesialusta saattaa ohjata niinkuin vaunuja ja senpä vuoksi se juuri onkin niin paljoa etevämpi ilmalaivaa, jonka pitää nouseman ilmaan vallan perämieheittä. Mainioita merenkulkijoita olivat nykyisempinä aikoina Wenetialaiset Italiassa, Hispanialaiset, Portukalilaiset, Englantilaiset ja Hollantilaiset, luonnollisesti kaikki meren luona asuvia kansoja. Jos tahdotte hyviä olla, niin pyydätte äitiä tahi vanhempia siskoja näyttämään teille nämät maat jollakin kartalla.

Tiedätkö kertomuksen Robinsonista? Hän oli vuosikausia ihan yksin eräällä valtameren saarella. Jos ei purjelaivoja olisi, ei niin ihmeellistä kertomustakaan olisi kuin se Robinsonista, sillä ainoastansa aluksella hän saattoi tulla saareensa. Hyvin tiedätte paitsi Europaa löytyvän neljä muutakin maanosaa: niistäpä ette ilman laivoita tietäisikään. — Nyt olen jutteleva teille jotakin erilaisista vesialuksista. Niitä on purjealuksia, nimittäin semmoisia, joita tuuli kulettelee, kauppalaivoja ja sotalaivoja, sekä nykyisempinä aikoina myös höyrylaivoja.

Kauppalaivoiksi sanotaan niitä, joita on kauppiailta ja joilla kauppaa käydään. Niissä on yksi, kaksi tahi kolme mastoa. Tiedättehän, lapseni, joka kaupungissa olevan ison määrän kauppiaita, jotka pitävät sekä kangasten että makutavarain kauppaa. Kankaat kudotaan, nimittäin palttinat, verat, j.n.e.; mutta makutavara eli siirtomaiden tavarat saadaan muista maanosista. Kahvia esimerkiksi tuodaan Itä-Indiasta tahi Amerikasta, teetä Kiinasta. Kun muuttolinnut, jotka vuosittain kulkevat pitkät matkat, eivät tuo muassansa tällaisia hyviä aineita, niin pitää meidän itse lähteä niitä noutamaan. Kaikki eivät kuitenkaan voi matkustaa Brasiliaan tahi Kiinaan ottamaan jokaista kahvi- tahi teenaulaa, jota tarvitsevat; heidän pitää siis menemän kauppiaan luokse ja rahalla vaihtaman itsellensä tarpeellisia tavaroita. Kauppias taas lähettää suuria purjelaivoja kaukaisiin maihin ja semmoiset ovat kauppalaivoja. Jokaisella laivalla on kapteini, jonka käskynalaisia kaikki ovat, sekä merimiehet eli matruusit, jotka tekevät kaikki työt, että luonnollisesti myöskin peränpitäjä eli tyyrmanni, joka on yhtä kuin vaunujen ajaja. Laivojen sisuslaitos on hyvin viisaasti ajateltu. Jokainen pienempikin loukko on käytettynä johonkin tarpeeseen, sillä pitäähän pitkille matkoille ottaa mukaan varoja runsaasti. Ajatelkaapas vaan, miten paljon ruokatavaraa semmoinen ihmisjoukko, mikä purjelaivalla useinkin on, tarvitsee matkallansa, joka välistä kestää viikkoja, vieläpä kuukausiakin. Semmoista erillistä sänkyä, kuin teidän

makuuhuoneessanne, ei laivassa ole ensinkään; siinä ovat makuusijat seinän sisässä melkein kuin piironkilaatikot päällitysten.

Sotalaivat eivät ole kauppaa varten, vaan niitä käytetään silloin, kuin ne kansat sotivat toinen toisensa kanssa, jotka meri eroittaa toisistansa. Semmoiset laivat varustetaan sotamiehillä, kanuunilla ja muilla kaikellaisilla sota-aseilla. Monta suurta ja veristä tappelua on tapeltu merellä. Kun kasvatte isommiksi ja saatte lukea muiden kansainkin historiaa paitse pipliallista, niin saatte myös kuulla meritappeluista. Muinaiseen aikaan taistelivat Kreikkalaiset usioissa semmoisissa tappeluissa, joista vastedes varmaankin luette hyvin mielellänne, kumminkin pojat, jotka nyt jo paljon pitävät sapelista ja pyssystä ruoskan rinnalla.

Höyrylaiva on alus, joka ei tarvitse purjeita, jota ei tuuli kuleta, vaan jolla on kone, mikä panee rattaat liikkumaan ja niiden kautta laivan eteenpäin menemään. Usealla järvellä meidän maassa nykyjensä kulkee höyryveneitä: niitä eivät tietysti useimmat teistä, lapsukaiseni, ole nähneet. Oikein onkin kaunis katsella, miten semmoinen pitkä alus korkeine piippuinensa mennä sujuttaa vettä pitkin. Höyrylaiva kulkee tavallisesti nopeammin kuin purjealus, sillä sen ei tarvitse huolia tuulesta, joka joskus käy suoraan vasten laivaa, vaan ei kuitenkaan estä sitä kulkemasta.

Risto setä on iässään kulkenut pitkät matkat. Minä, näette, olen käynyt Amerikassa, Itä-Indiassa ja Afrikassa. Ett'en kaikkiin näihin paikkoihin ole matkustanut mukavissa vaunuissa enkä ilmapallossakaan, senhän kyllä ymmärtänette, sillä siltoja valtameren ylitse ei ole eikä taas ilmassakaan saada niin pitkiä matkoja kulkea, kun, kuten jo sanoin, ilmalaivalla ei ole perämiestä, joka mielensä mukaan voisi tien ja suunnan määrätä. Olen siis matkustanut vesilaivalla päästäkseni muihin maanosiin. Itä-Indiaan minä matkasin purjelaivalla, mutta Amerikkaan ja Afrikkaan höyrylaivalla.

Seuraavassa kirjeessäni kerron teille toisenlaatuisesta kulkuneuvosta, jota sanotaan erämaan laivaksi. Tiedätekö, mikä se on? Kokekaapa arvata. Erämaa eli aavikko ei ole mikään vedenpinta, vaan hietalakea; mutta hiedassa ei purjealus eikä höyrylaivakaan voi liikkua.

V.

Erämaan laiva.

Nyt me lähdemme hyvin kummalliselle matkalle. Kuten tämän edellisessä kirjeessäni sanoin, ei mikään laiva voi uida erämaan läpitse, kun se on paljasta hietaa. Näillä hietamerillä käyttävät ihmiset matkataksensa kameleja, joita senvuoksi sanotaan erämaan laivoiksi. Erämaa eli aavikko on hedelmätöntä, paksulla hiedalla peitettyä maata, jossa ei kasva puita, ei pensaita, ei ruohoa, ei kukkia. Erämaassa et tapaa lähteitä, et puroja etkä jokia. Ainoastansa muutamissa kohdin on hedelmällisiä paikkoja, saarten näköisiä, missä ruohoa lähtee maasta, joitakuista pensaita viheriöittää ja joku lähde porisee, semmoisia saaria hietameressä sanotaan kosteikoiksi. Suurimpia aavikoita on Sahara Afrikassa; Arapian erämaan Aasiassa te tietysti paremmin tunnette, sillä siellähän Israelilaiset vaeltelivat neljäkymmentä vuotta, jolloin Moses Jumalan käskystä pelasti heidät Egyptin vankeudesta ja orjuudesta. Sellaisen erämaan kautta kulkeminen on kovin vaivalloista, sillä vaunuilla on mahdoton päästä paksun ja kuivan hiedan läpi. Arapialaiset aina ratsastavat erämaan poikki, enimmiten kamelilla. Tavallisesti monen monituista henkeä, enimmäksensä kauppiaita, suostuu keskenänsä kulkeakseen yhdessä se vaarallinen matka. Heillä on silloin kokonainen karja kameleja, joita pidetään kuorma-eläiminä eli juhtina ja joiden selkään suuria kantamuksia ladotaan. Semmoinen kamelikarja ynnä tienneuvojain ja matkustajain kanssa on nimeltä

kauppamatkue. Kun meren yli matkustetaan, niin otetaan mukaan suuret varat ruoka-aineita, siihen vielä juomavettäkin, sillä meren vettä ei saa juoduksi. Erämaan laivan täytyy samoin kantaa juoma-vettä selässänsä; mutta ompa sillä vatsassakin sitä. Eikös tämä ole hyvin ihmeellistä? Kamelin vatsassa on nimittäin eri kammio eli pesäke, jossa melkoinen määrä vettä pysyy puhtaana ja raitisna juuri kuin astiassa. Joskus tapahtuu, että kamelin täytyy tästä omasta vesivarastansa antaa ihmisillekin, luonnollisesti toki vaan suurimmassa hätätilassa. Kun kauppamatkuetta kohtaa onnettomuus, kun ei se oikeaan aikaan voi päästä sille kosteikolle, mistä saa uusia vesivaroja, ja kun säkit ja astiat jo ovat tyhjennettyinä, silloin täytyy ihmisen, ett'ei itse janoon kuole, ruveta teurastamaan joku kameli ja juo sitte janoonsa sitä vettä, jota löytää kamelin vatsasta. Se teistä, lapseni, joka on vanhempiansa kanssa ollut ulkomailla, Dresdenissä, Berlinissä tahi muussa pääkaupungissa, on varmaan myös käynyt jossakin eläintarhastossa, sillä semmoisia tavallisesti on kaikissa isommissa kaupungeissa, sellaisessa eläintarhastossa olette silloin nähneet ulkomaankin eläimiä ja niiden seassa kamelejakin. Myöskin menaserioissa eli eläimistöissä niitä joskus saa nähdäkseen, vaikka tosin Suomeen kovin harvoin kameleja on tullut.

Kamelilla on kaksi rasvakyttyrää selässä, dromedarilla vaan yksi. Nämät rasvakyttyrät ovat tällä eläimellä varasäilylyn eli aitan tapaisina niinkuin se mahassansa säästelee vettä saattaaksensa hädän hetkellä sitä nauttia, samoin se myös säilyttää rasvaa kyttyröissänsä. Kun sillä on runsaasti ravintoa, niin kyttyrät kasvavat, mutta jos se nälkää näkee, niin se saa elinvoimaa näistä kyttyröistänsä, jotka siinä tapauksessa vähenevät. Semmoisesta eläimestä luonnollisesti on suuri hyöty matkoilla erämaassa; se laivan tavalla kantaa kaikki ruokavarat, tavarat ja ihmiset sekä jaksaa mitä kauemmin kärsiä nälkää ja janoa tämmöisissä hedelmättömissä paikoissa. — Sellaisellakin laivalla minä olen kulkenut. Kun rautatietä tahi vaunuissa tahi höyryveneellä kuljette paikasta toiseen, niin tiedätte illalla joko pääseväanne

matkanne perille taikka tulevanne johonkin yösijaan. Siellä löydätte huoneen kunnossa, vuoteen tehtynä ja ehkäpä vielä iltaispöydänkin katettuna. Erämaassa, kun minä kamelilla yhdessä kauppamatkueen kanssa kuljin tätä matkaa, ei ollut ensinkään huoneuksia, mihin poiketa saattoi: kameli kantoi selässsä minun katetun pöytäni, valmistetun vuoteeni. Auringon laskettua me seisahduimme ja otimme yömajamme alas kamelin selästä; oli nimittäin muiden kaikellaisten kalujen joukossa myös teltti, joka pystytettiin hiedalle ja jossa minun piti nukkuman. Myöskin matkatoverillani oli teltit maassa ja ei aikaakaan kuin oli koko jono kelttiä pystyssä. Iltaista emme myöskään voineet hankkia mistään ravintolasta, sillä semmoistahan ei ollut yhtäkään tällä hirmuisen autiolla lakealla; erämaan laiva kantoi selässsä sekä yösijat että ravintoaineet. Neljä viikkoa kesti matkamme; joka ilta levitettiin teltit pystyyn ja joka aamu ne taas purettiin ja asetettiin kamelin selkään. Helppoa ja mukavaa ei semmoinen matkustus suinkaan ole, vaan erittäin merkillistä. Erämaan laiva on hyödyllinen eläin, eikö niin, lapsi kullat?

VI.

Höyryvaunu.

Kun teenkeitin, täynnänsä kiehuvaa vettä, seisoo pöydällä ja hyvä äitinne laittaa teetä, tahi kun kyökkipiika nostaa ruokapalaa tulelta, niin näette pilviä, jotka siitä kohoavat ylös ja savun tapaisina haihtuvat ilmaan. Mutta savua eivät nämät pilvet olekaan, vaan höyryä, jota lähtee kiehuvasta vedestä. Jos ken sanoisi teille, että höyryä saattaa verrata hevoseen, niin varmaan sitä nauraisitte ja ehkä arvelisitte, että eihän hevonen ensinkään ole sen höyryn kaltainen, joka nousee teenkeittimestä tahi soppavadista. Tosin eivät he ulkomuodoltansa ole toinen toisensa kaltaiset, vaan voimansa suhteen. Hevoiset saavat vaunun liikkumaan, samoin myös höyrykin. Jos te joskus vanhempienne tahi muiden tuttavien seurassa matkaatte Helsinkiin, niin sen kyllä nähdä saatte. Siinä vetää höyry koko jonon isoja matkalaisvaunuja, joissa on satoja henkiä väkeä, ja vielä lisäksi useita tavaravaunuja. Monta vuotta sitte, kun Risto setä vielä oli lapsena, ei ollut mitään höyryvaunuja, sillä nämät keksittiin vasta myöhemmin. Kun siihen aikaan matkasimme äitimme vanhempain luokse, jotka asuivat 8 peninkulman päässä meidän myllyltä, niin läksimme kotoa aamulla varhain, kuljimme koko päivän, syötimme hevosiamme puolipäivän aikaan, olimme yötä eräässä pikkukaupungissa, matkasimme vielä koko seuraavan päivän ja tulimme vasta illalla perille. Nyt kulkee saman matkan puolessakolmatta tunnissa. Niin suuri on eroitus höyryn ja hevosen voiman välillä.

Rautatiellä kulkeminen on hyvin merkillistä ja samalla myös huvittavaa. Onpahan se lystiä, kun enemmän kuin kolmen peninkulman vauhdilla tunnissa lennetään eteenpäin. Kun ajetaan kyydillä tahi omilla hevosilla ja ajaja heiluttaa ruoskaansa, niin aina tulee sääli hevois-parkoja, joiden useinkin kovimmassa päivän helteessä, jolloin ihminen tuskin käydäkään tahtoisi, täytyy juosta ja vielä päällisiksi vetää raskaita vaunuja suurissa vastamäissä ja paksussa hiedassa. Jos seutu on kaunista, niin tosin mieluisemmin kuljen omilla hevosilla kuin rautatietä; mutta joutuisasta ja halvemmasta matkan perille pääsemisestä on kuitenkin niin paljon hyötyä, että jokainen ennemmin lähtee rautateisin. Serkkuni Kaarle, jonka kanssa monta kertaa matkustin, ei koskaan voinut suostua tähän joutuisuuteen ja kiireeseen. Kertaa useammin tapahtui, että kun hän issikan vaunussa ajaen tuli rautatienkartanoon, niin jopa vihelsikin höyryveturi (lokomotivi) ja vaunujuna meni menojaan. Ensi kerralla hän kyllä huusi: "odottakaa, odottakaa! minä kanssa tahdon mukaan tulla!" mutta höyryveturilla ei ole korvia, se menee vaan nenäänsä myöten eteenpäin; höyrylaiva ehkä olisi minuutin odottanut, mutta höyryvaunu ei huoli mistään. Kerran taas tuli Kaarle serkkuni oikeaan aikaan ja pääsi mukaan. Tiellä tuli hänen nälkä, hän astui ulos vaunusta Hyvingällä ja meni yhdessä muiden matkustajain kanssa pysäyspaikan saliin syömään. Pikaisesti ryntäävät kaikki pöydän eteen, kuka ottaa kupin kahvia, kuka pyytää putelin olutta, mikä sieppaa voileivän juuston kanssa, mikä voileipää ja vasikanpaistia. Kaarle serkku tunkeikse verkalleen edes ja silmäilee ruokia; kahvi on hänestä ylen kuumaa, olut liian väkevätä, juusto kuivaa, vasikanliha liian vähän paistettua, paras lienee ottaa puteli seltterivettä: ei toki, onpahan leivoskakkukin kylläksi. Istuu sitte pöydän ääreen, panee piippuunsa ja sytyttää sen, ja asettaa lautasen eteensä. Jo viheltää lokomotiivi. Mitä nyt? joko juna lähtee? "Tule pian!" huudan minä. Kaarle serkku ottaa muristen leivoskakkunsa, unohtaa piippunsa ja toruelee koko seuraavan välin. — Mutta niinpä sen aina käy, joka lapsuudessaan on tottunut hitaaksi eikä

ottamaan ajasta vaaria. Toivoni on, lapsi kullat, ett'ei kukaan teistä ole serkku Kaarlen tapainen; mutta jos kuitenkin joku ansaitsee saada nimen serkku Hitainen, niin hän aina muistakoon, että hänen pitää mennä eteenpäin höyryllä, sillä muuten hän jää kaikista muista ihmisistä perään, ja sepä se pahinta on. Eteenpäin, lapset, eteenpäin, näin kuuluu aina elämässä? — Hyvästi nyt vaan!

VII.

Aarniometsä.

Kun matkalle lähdetään, niin tavallisesti paljon uutta nähdään. Tähän asti olen kertonut teille kaikenlaista siitä, miten eri tavalla matkustetaan, vaan en ensinkään, mitä matkoillani olen nähnyt. Sen nyt tahdon tehdä. Hyvinpä tietänette, lapsi kullat, mikä metsä on, sillä tietysti joskus olette semmoisen läpitse kulkeneet; mutta mikä aarniometsä on, sitäpä hyvin harvat teistä tietänevät. Kylläpä aarniometsässäkin on lapsia, mutta tuskinpa ainoakaan näitä kirjeitäni sinne tulee. Aarniometsä on metsäin seassa sama kuin jättiläinen ihmisten joukossa, nimittäin hyvin iso ala maata, johon mahdottoman suuria ja vanhoja puita on kasvanut ja jotka ovat sidottuina toisiinsa pensailla ja muilla kasveilla, niin ett'ei semmoisessa metsässä ollenkaan saata kävellä niinkuin meidän metsissä. Senlaisia aarniometsiä tavataan kaukaisissa maissa, missä vähä ihmisiä asuu ja missä puut siis saavat vuosisatoja kasvaa rauhassa kenenkään estämättä. Meillä kaadetaan puut osittain huoneiden ja laivojen rakentamiseksi, osittain poltettaviksi. Meidän metsissä on myös eläimiä, vaan ainoastaan jäniksiä, kettuja, susia ja karhuja: mutta aarniometsissä saa nähdä useita julmia petoeläimiä, joita vaan eläimistöistä eli menaserioista ja kuvakirjoista olette tulleet tuntemaan. Lienen jo ehkä puhunut minulla olevan niin kovin suuren halun matkustaa; mielelläni tahtoisin oppia tuntemaan koko maan, vieläpä mennä kuuhunkin, jos vaan mahdollista olisi; mutta sinnepä eivät ihmiset pääsne, sillä vaikka

ilmalaivalla voi päästä pilviin saakka, niin sieltä vielä on matkaa kuuhun. Minä olen jo nähnyt paljon asioita, olen nähnyt isoja kaupunkeja, pieniä kaupunkeja, kyliä, metsiä, pelloja, niittyjä, puutarhoja. Mutta kun aina olin ollut ihmisten parissa, aina semmoisilla seuduilla, joissa heti saatoin nähdä ihmisten käsien työtä tehneen; niin nyt olin aivan utelias näkemään, miten laita on niissä paikoin, missä ei ihmisiä oleskele. "Aarniometsä", arvelin minä, "sepä oikein ihmeelliseltä näyttäne. Siellä ei ole ihmisen jalka käynyt milloinkaan". Läksin siis menemään, ajoin troskalla rautatienkartanoon, sieltä rautatietä Helsinkiin, täällä höyrylaivalla "Aleksander" Lyypekkiin ja sitte Hampurista purjelaivalla Amerikkaan. Siellä tulinkin ensin suureen kaupunkiin, sillä aarniometsiä ei heti meren rannalla ole. Tässä kaupungissa tapasin erään miehen, joka mieli myödä minulle jonkun alan aarniometsää. Hän näytti minulle kartasta, missä se oli, minä maksoin hänelle vähäisen summan rahaa ja läksin sitte etsimään metsätilustani. Minä tiesin saavani siellä olla ihan yksin enkä löytäväni mitään huonetta enkä mitään ruokaa; tiesin pitävän itse rakentaa huoneeni ja itse hankkia ruokaa. Huoneuksen rakentamista vasten täytyi minun kaataa puita aarniometsästä ja sitä en voinut tehdä kynäveitsellä, joka oli taskussani. Aarniometsässä pitää oleman salvomiehenä ja sentähden ostin työkaluja. Vielä oli hankkiminen itselleni pyssykin, jolla saatoin ampua paistin itselleni, sekä myös maanviljelykaluja maata muokatakseni ja potaatteja istuttaakseni. Sitte kuljin monta päivää erästä, Mississippi nimistä, jokea ylöspäin ja tultuani siihen paikkaan, kussa piti nousemani maalle, otin suuren kaluarkkuni ja läksin hakemaan likimmäistä uudistilallista. Tämä oli jo varallinen mies ja häneltä vourasin hevoset ja rattaat mennäkseni omaan aarniometsääni. Viimein jo yksinäni olinkin arkkuineni jättiläis-metsässä. Kuinka toisin oli minusta kaikki kuin mitä olin odottanut näkeväni. Puita, puita, yhä vaan puita, pensaita, pitkää heinää, kaikenlaisia kasveja, kaikkia sekaisin, ei ensinkään aukeata maata. Huonetta rakentaakseni täytyi minun ensin raivata maa. Arvannette sen,

mihin pulaan minä jouduin, vaikka oli kaikenlaisia kapineita. Kuitenkaan ei hätäni ollut niin suuri kuin ensi alussa luulin. Naapurini, jotka jo jonkun aikaa olivat asuneet aarniometsässä ja joilla oli huonerakennukset ja pellot, tekivät minulle apua. Muutamassa viikossa tuli pölkkyhuoneeni valmiiksi. Se tehtiin pyöreistä puunrungoista, jotka pantiin päälletyksin, ja siinä oli ikkunat kolmella puolen ja ovi neljännessä seinässä.

Nyt minä siis olin uudistilallinen — siksi nimittäin sanotaan maanviljelijöitä Amerikan aarniometsissä. Useinkin asuvat uudistilalliset monen peninkulman päässä toisistaan. Jolla on vaimo ja lapsia, hän kyllä saa eletyksi täänlaisessa yksinäisyydessä; mutta minä kun olin vallan yksin, niin tämä oloni useinkin oli minusta kamalata. Lähimpinä naapurinani oli hirviä, villikissoja, metsäkalkkunoita, käärmeitä, sammakoita, karhuja, kukkarohiiriä, j.m. Jos minua halutti tulla ihmisten pariin, niin täytyi käydä kuusi seitsemän virstaa aarniometsän läpitse. Kolme vuotta jaksoin minä kärsiä tällaista elämää, mutta sitte mielestäni jo olin saanut tarpeekseni, sillä uteliaisuuteni oli tyydytetty. Tulikin sitte luokseni muuan mies, joka mieli ruveta asumaan tässä. Naapurini olivat nimittäin hänelle kirjoittaneet täällä olevan kaupaksi pölkkyhuoneuksen ynnä myös peltomaita. Mies oli iloinen, kun sai ostaa valmiit kasvumaat, ja minä möin hänelle kaikki, yksin työkalunikin. Itse läksin sitte jalkaisin Mississippi-joelle, sitte höyryveneellä Nev-Orleansin kaupunkiin ja sieltä purjelaivalla kotiin takaisin. Kuinka minä iloitsin, kun taas olin kotona! Kaikkialla on hyvä olla, mutta kotona parhain. Jumala oli kanssani aarniometsässäkin, mutta mieleni oli vaan kotiin ja sitä ikävöitsin. Erinomaisen mielelläni minä matkustelen, mutta paras on kuitenkin ollakseni kodissa.

Tulevassa kirjeessäni juttelen teille amerikalaisesta farmista eli maatilasta ja uudistilallisista.

VIII.

Farmi.

Wiimeis-kirjeessäni lupasin puhua teille jotakin amerikalaisesta farmista. "Farm" on englanninkielinen sana ja merkitsee vähempää maatilaa: "farmer" on tilan vouraja tahi tilanhaltija. Amerikassa sanotaan farmeriksi niitä, jotka joko itse ovat tehneet jonkun alan aarniometsää viljamaaksi taikka ostaneet valmiin uutistilan. Joka ihmisen pitää tekemän työtä, muuten hän ei ole ansainnut sitä, että Jumala on lahjoittanut hänelle terveet jäsenet ja hengenlahjat. Ihmisen työnteko on hänen erilaisen tilansa mukaan yhteis-elämässä. Wirkamies tekee työtä päällänsä ja kynällänsä, samoin myös oppinut. Sotamies oppii käyttämään aseitansa, käsityöläinen harjoittaa ammattiansa. Myös keisarikin työskentelee hyvin ahkerasti ja onkin hänellä kovin vaikeita töitä. Ylenkatsottava on jokainen, joka ei työhön kykene tahi jolta työtä puuttuu. Myöskin vaimoihmisten pitää oleman ahkeria, niinikään lastenkin; saattavatpa pienoisetkin kehittää tilkoja, kutoa sukkasiteitä, palmikoita, pistellä ompelumeistiä eli mynsteriä, piirrellä j.m. Ihminen on luotu tekemään työtä, ja toisaalta taas on niitäkin ihmisiä, joiden täytyy työtä tehdä voidaksensa elää. Niin on erittäinkin maanviljelijäin laita. Nyt vien teidät amerikalaisen farmerin luokse. Tuossa hän asuu pölkkyhuoneessa, jonka hän on rakentanut naapuriensa avulla. Mutta hän tarvitsee ruokaakin. Ensi aikoina häntä naapurit auttavat, lainaavat hänelle leipää ja potaatteja, mutta vaan niin kauan, kunnes hän on kaatanut

kaikki huoneen ympärillä seisovat puut, vääntänyt kannot ja juuret maasta ylös sekä kyntänyt ja kylvänyt. Jos uusi farmeri on laiska, niin hän voi kuolla nälkään tilallansa; mutta jos hän tekee työtä, niin hän saa enemmän satoa kuin vuodessa tarvitsee, jotta voipi myöä mitä yli on. Minä tunsin erään herra John'in, jolla oli kaunis farmi ja jonka luona asuin kokonaisen vuoden sitte kuin olin oman farmini myönyt.

Herra John oli kauan elellyt aarniometsässä ja hänen läheisyyteensä oli asettunut koko joukko perhekuntia; monen peninkulman laajuudella oli pölkkyhuoneita ja niiden ympärillä viljamaita, ja herra Johnin farmi oli melkein niiden keskellä. Joka farmilla asui perhekunta, muutamilla oli palkollisiakin, vaan ei suinkaan usealla, sillä tavallisesti farmeri itse vaimonensa ja lapsinensa toimittaa kaikki työt. Kirkkoa ei tällä seudulla ollut; jumalanpalveluksessa käydäkseen täytyi niiden asujanten kulkea pitkät matkat. Mutta kaikki kuitenkin kaipasivat keskenäistä yhdistymistä palvelemaan Jumalata, josko ei mihinkään kirkkoonkaan papin tykö. Myöskin mielivät asujamet panna koulun toimeen, sillä yksityisten perheitten oli kovin vaikea opettaa lapsiansa, kun ei kellään siihen ollut aikaa. Niinpä sitte herra John, hän kun asui kaikkein naapuriensa keskellä, päätti rakentaa koulutalon ja ehdoitteli minua koulumestariksi. Minulla ei ollut mitään sanomista sitä vastaan ja lupasin jäädä tänne siksi kuin erään farmerin poika, joka oli lähtenyt Europaan oppimaan ja harjautumaan koulunopettajaksi, sieltä palajaisi takaisin. Muutamassa viikossa valmistui koulutalo. Siellä minä istuin lapset ympärilläni ja opetin heille uskontoa, lukemista, kirjoitusta ja luvunlaskua. Sunnuntaisin kokoontuivat suuret ja pienet koulutaloon ja minä luin heille raamattua ja pidin rukouksia. Suurella mielihyvällä vielä muistelen tätä aikaa. Matkanhaluinen Risto setä oli nyt sidottuna kiinni isoksi aikaa. Saatonpa melkein sanoa sitä vuotta suloisimmaksi koko iässäni, jonka elin koulunopettajana farmilla, ja tästä virasta en luopunutkaan ennen kuin se uusi opettaja saapui paikalle. Minun koululapseni saattaisivat olla esikuvana teille, sillä he olivat ahkerampia

kuin tavalliset koululapset Euroopassa. Auringon nousussa piti heidän ruveta auttamaan vanhempiansa karjan hoidossa ja toimittamaan kaikenlaisia askareita; koulutunnit oli minun sovittaminen näiden töiden mukaan. Te, ystäväiseni ette voi ajatella ja arvata, kuinka monet tehtävät näillä farmerien lapsilla on. Muistakaa heitä, kun teillä joskus ei ole halua heti tehdä sitä työtä, joka tehtäväksenne on pantu. Täyttäkää aina velvollisuutenne, olkaa tottelevaiset ja elköö milloinkaan unhottako Jumalan antamaa käskyä: "rukoile ja tee työtä!"

IX.

Sokerimaa.

Kuka lyö vetoa mun kanssani? Minä sanon: kaikki lapset syövät mielellänsä sokerikakkuja, leivoksia ja marjahilloja, juovat mielellään suklaata ja muuta, joka vaan makeata on. Eipä kukaan lyö vetoa, sillä ei kukaan lausu minun väitöstäni vastaan, kaikki ovat vakuutetut siitä, että minulla on oikein mielehistä ruoan höystettä. Senpä vuoksi luulenkin teitä huvittavan saada kuulla jotakin sokerin kodista. Joku aika sitte kuulin puhuttavan eräästä tyttösestä, joka piti niin paljon äitinsä sokerituosasta, vaan ei milloinkaan uskaltanut anoa sokeripalaa, vielä vähemmän ottaa semmoista ilman luvatta. Tämä tyttönen päätti laittaa itsellensä sokerimaan. Kun isä keväällä panetti potaatteja isoon peltoon, niin tyttö ahkerasti kaiveskeli oman puutarhansa pienessä penkissä. Saatuansa maan hyvin pehmitetyksi ripotteli hän siihen sokerimuruja. Siitäpä nyt tuli aika juhla; ei kuitenkaan mikään elojuhla tyttöselle, vaan pienille lintusille, jotka nokkivat kaikki sokerin muruset suuhunsa. Wanhemmat tosin nauroivat vähän, mutta samalla he myös sanoivat Jumalan antavan ainoastansa siemenien kasvaa, esimerkiksi kauran, rukiin ja nisun jyvien, niin myös potaattien j.n.e. Te, pikku ystäväni, jo kaiketi tiedätte ett'ei valmista sokeria voida kylvää eikä koota. Mutta mistä sitte sokeria saadaan? Farmilla asuessani minäkin joka vuosi kokosin sokeria; mutta minulla ei mitään sokerin kasvatusmaata ollut, sokeria juoksi minulle puista vaan.

Mississippi-joen luona nimittäin kasvaa erästä puunlajia, nimellä sokerivahteri, jonka nesteestä eli mahlasta sen maan asukkaat keittävät sokeria. Kun neste keväällä puihin kohoo, niin ne saavat uudet lehdet. Tähän aikaan vuotta on sokerivahterin neste hyvin makeata. Silloin minä ja naapurini muutimme muutamiksi päiviksi metsään. Siellä oli meillä erityinen pölkkyhuone, jonka suuressa liedessä oli tilaa avaroille rautapadoille. Sokerivahteriin väännettiin reiät, niihin pistettiin pienet putket ja niiden alle asetimme sangot. Sokerineste sai sitte valua sankoon, tästä se kaadettiin pataan ja keitettiin siinä. Sen makean nesteen alle tekeytyi nyt siirappia, joka jäähdytyttyänsä hyytyi sokeriksi. Tällä tapaa ei kuitenkaan saada semmoista sokeria, jota puodista ostetaan, sillä sitä valmistetaan sokeriruovon tahi valkojuurikkaan nesteestä.

Amerikassa on suuria sokerimaita. Sokeriruokojen kypsyttyä lyödään ne poikki ja kaikki neste puserretaan ulos. Tämäkin neste keitetään ja sitä sanotaan sitte sokerisannaksi, josta sittemmin isoissa vaaprikoissa suurella työllä valmistetaan niin sanottuja sokerikekoja. Sokerin kasvatusmailla Amerikassa tarvitsee niiden omistaja monta ahkerata kättä hoitamaan niitä. Kun meidän maassa maanviljelijä mieli kyntää peltonsa ja korjata eloa, niin hän joko pestaa itsellensä palkollisia taikka työmiehiä päiväpalkalle. Niille ihmisille, jotka tahtovat hänen luonansa työtä tehdä, sanoo hän: "minä annan teille asunnon, ruoan ja palkkaa, tahdotteko tulla palvelukseeni?" Työntekijät suostuvat siihen ja jäävät olemaan hänen luonansa niin kauan kuin isäntänsä tahi he itse tahtovat. Amerikassa tosin myös saattaa pestata työväkeä; mutta siellä on myöskin tapa ostaa työmiehiä samoin kuin pöytiä ja kaappeja ostetaan. Semmoisia sanotaan orjiksi. Toisilla on jyviä, voita, villoja, kankaita ja muuta tavaraa kaupaksi, toiset taas ostavat näitä, kun näitä tarvitsevat. Amerikassa pidetään orjamarkkinoita, joissa saapi ostaa mustia työntekijöitä. Ken jonkun neekerin ostaa, hän saa tehdä hänen suhteensa mitä vaan tahtoo, ja neekeri ei saa koskaan lähteä herransa luota; ei sittekään, vaikka tahtois hakea

itsellensä toista palveluspaikkaa, sillä hän on herransa oma juuri kuin mikä pöytä tahi pytty. Saattaapa herra vielä myödəkin hänet, jos tahtoo. Tämä tällainen asia on kovin surkeata ja se on nostanut paljon riitaa ja sotaa maailmassa. Useat herrat pitävät orjiansa hyvin pahasti; mutta on niitä joukossa parempiakin ja sen minäkin näin. Tunsin siellä Amerikassa erään englantilaisen herran, nimeltä Harris, joka oli suuren sokerimaan isäntä. Häntä neekerinsä sydämellisesti rakastivat, sillä hän oli isänä heille ja piti heistä huolta kaikella tapaa. Harris herralla oli kaksi lasta, poika William ja tytär Alice. He usein leikkivät neekerien joukossa ja hyvin erinomaista oli nähdä näitä kahta heleänvalkeata lasta pikimustain työmiesten joukossa. Heidän paras ystävänsä kuitenkin oli David, sillä hän teki kaikkia mitä suinkin voi heitä huvittaaksensa. "Mistä saisimme opettajan Williamille ja Alicelle?" sanoi kerta Harris. David oli opinhaluinen nuorukainen, hänpä tarjoutui näiden opettajaksi. Isä nauroi sydämen pohjasta, sillä David ei itsekään osannut lukea eikä kirjoittaa. Mutta lapset olivat vielä pieniä ja musta David tahtoi ruveta käymään koulua oppiaksensa lukemaan ja kirjoittamaan. "No", ajatteli isä, "jos pojalla on niin hyvä halu käydä koulua, niin käyköön sitte". Lähitienoossa oli koulu. Sinne lähetettiin David ja pantiin pieninten lasten joukkoon. Hän oli niin erinomaisen ahkera ja tarkkaavainen, että opettaja pian rupesi opettamaan häntä yksin. David oppi nyt ei ainoastansa lukua ja kirjoitusta vaan myös uskonoppia, niin että voi tulla kastetuksi. Hänen vanhempansa eivät olleet kristityitä, vaan pakanoita, ja semmoisena hänkin oli tullut Afrikasta meren yli Amerikkaan. Kun hän oli kasteen saanut, olivat molemmat lapset jo kasvaneet niin suuriksi, että hän saattoi ruveta opettamaan heitä. David piti heistä paljon ja he hänestä, niin että lukeminen edistyi oikein hyvin. Väliajoilla luki David hyviä kirjoja ja oppi niistä yhä enemmän, niin että saattoi monta vuotta olla lasten kotiopettajana. Kun nämät sitte lähetettiin muutamaan Londonin koululaitokseen, seurasi David myötä ja luki yliopistossa niin paljon, että

pääsi papiksi. Sittemmin palasi hän Amerikkaan sekä käännnytti ja kastoi kristinuskoon paljon neekerejä.

Ei muuta kuin hyvästi nyt, lapsikullat. Jos eläessäni vielä kerta tulen Amerikkaan, tottahan saan sanoa terveisiä teiltä sille hyvälle Davidille.

X.

Teen saanti.

Tämän edellisessä kirjeessäni kerroin teille sokerimaista Amerikassa; tänäpäpä saatte kuulla, miten teetä saadaan. Eihän tee sokeritta maistu hyvältä, eikös niin, ystäväiseni? Wanhempanne eivät varmaankaan anna teidän juoda semmoista teetä, jota meillä kasvaa, osittain puissa, osittain niityillä. Wallan pienet lapset, jotka vielä kehdomassa makaavat, saavat juoda saunakukista keitettyä teetä. Näiden pienoisten parkuessa ajattelee äiti: "mun pikku nukkeni lienee kipeä", ja käy kohta tuomaan vähän saunakukkia, kaataa kiehuva vettä päälle, juokсутtaa sille teeveden siivilän läpi, panee sokeripalan kuppiin ja antaa lapselle muutaman teelusikallisen. Kun isommat lapset ovat vilustuneet ja yskivät, niin he peitetään sänkyyn ja heillekin annetaan teetä, että tulisivat hikeen: tämä tee on seljapuun teetä eli rintateetä.

Mutta se tee, jota aika ihmiset juovat, tuodaan samoin kuin kahvikin, Kiinasta. Sillä pojalla tahi tytöllä, joka tuntee Risto setän ja lukee hänen kirjeitensä, pitää aina oleman kartta käsillä. Kuka tietää Kiinasta, josta teetä saadaan? Mikä Kiina on? Etsipä se nyt kartasta. Jos äitinne tahi vanhempi sisarenne lukee teille näitä kirjeitä, hepä varmaan näyttävät, missä Kiina on. Se suuri ja laava maa Aasiassa on nimeltään Kiina. Siellä asuvat Kiinalaiset, jotka pitävät hyvin eriskummaisista hattuista ja niskansa takana pitkää

hiuslettiä. Kiina on hyvin merkillinen maa ja Kiinalaiset ovat viisasta kansaa ja hyvin taitavia käsitöiden tekijöitä. He valmistavat oivallista silkkiä ja vahvoja pumpulikankaita ja erittäinkin kaunista posliinia. Ehkä joku teistä on nähnyt pieniä kiinalaisia kahvikuppiakin? Muinoin eli Kiinan mailla eräs hyvin oppinut ja hurskas mies, nimeltä Konfucius: hän sääsi Kiinalaisille hyviä lakeja ja antoi heille useita hyviä neuvoja sekä perusti uskonnon, jota useimmat Kiinalaiset tunnustavat. Tähän asti on ollut vaikea päästä Kiinan maahan, jonka vuoksi ei kristityitä lähetyssaarnaajoitakaan ole saanut tulla sinne saarnaamaan niinkuin muille pakanallisille kansoille. Kiinalaiset karttavat yhtymistä muiden kansain kanssa ja tahtoisivat kaikkia ennemmin elää kuin suljettuina linnoihin. Senpä vuoksi he rupesivat rakentamaan muuriakin koko valtakuntansa ympäri. Wasta nykyisempinä aikoina on Europalaisille onnistunut päästä likempään yhteyteen kiinalaisten kanssa. Kauppamiehiä jo ennenkin pääsi sinne, mutta vaan muutamiin harvoihin satamoihin. Näihin he saivat jättää tavaransa sekä vaihettaa niitä teehen ja posliiniin; mutta sen tehtyä täytyi heidän heti kohta purjehtia pois eivätkä saaneet mennä edemmäksi sydänmaille. Paljon olen matkustellut, mutta Kiinassa en vielä ole käynyt, vaikka minua kovin haluttaa tulla tuntemaan Kiinan merkillistä kansaa. Teetä, josta nyt mielin kertoa teille, kasvaa siellä paljolta. Teepensa on lehdet riivotaan pois, kun niiden kokoamisen aika on tullut, kuivataan sitte ja sullotaan laatikkoihin. Suomeen tuodaan teetä joko purjelaivalla taikka maata myöten Siperian ja Venäjän kautta. Jos katselette karttaa, niin näette, kuinka pitkät matkat teen pitää kulkea, ennenkuin tulee mammanne teetuosaan. Merta myöten tuotu tee ei ole niin hyvää kuin se, jota kauppamatkueissa tulee Venäjälle, mutta tämä jälkimmäinen onkin paljoka kalliimpaa.

Kun äitinne joskus antaa teidän juoda hiukan verran teetä, niin ette saa unhottaa, että teidän tulee siitä kiittää kiinalaisia, ja että sokerin, joka sen makeaksi tekee, ovat neekerit viljelleet Amerikan Länsi-Intiassa. Mutta maidon, jota äiti kaataa kuppiinne, on Suomen lehmä antanut.

XI.

Sukelluskello.

Edellisissä kirjeissäni olen teille puhunut niistä eri matkustuslaaduista, joita ihmiset nykyjäsä voivat käyttää. Olen kertonut matkavaunuista, joita käytetään, missä ei ole rautateitä, niinikään höyryvaunuista sekä aluksista, joilla vesiä kuljetaan; sitte vielä ilmalaivasta ja myöskin erämaan laivassa. Tänä aion sanoa pari sanaa semmoisesta kulkemisen tavasta, jota ei käytetä maalla, ei merellä, ei ilmassa, vaan meren pohjaan menemiseksi. Tiedättehän, lapset, että veteen pudonneet ihmiset hukkuvat, jos eivät osaa uida taikka muut eivät vedä heitä ylös; ja nyt sanon minä saatettavan oleskella meren pohjassakin. Niitä ihmisiä, jotka rupeavat näin eriskummalliselle vesimatkalle, sanotaan sukeltajiksi. Ihminen tarvitsee ilmaa elääksensä, hän hengittää ilmaa sisään ja taas ulos: mutta ilmattomassa paikassa täytyy hänen tukehtua. Jos hän es:ksi pantaisiin johonkin tiiviiseen arkkuun ja kansi kopahutettaisiin kiinni, niin hän hirmuisissa tuskissa kuolisi. Meren pohjalla on paitse kaloja hyvin paljon merkillisiä aineita, niinkuin kauniita koralleja, helmisimpukoita j.m. Ihmiset käyttävät niitä koristeiksi ja kaikille luonnon ystäville on hyvin huvittavaista katsella näitä esineitä. Näiden saamista varten meren pohjasta ylös ilmoihin on muuan keino keksitty. Sukeltaja lasketaan sukelluskellossa alas veteen. Ajatelkaapa olevaksi hyvin suuri kello, joka pannaan kumoon sukeltajan päälle. Tämä siellä kellon alla kiinnittää ketjuilla itsensä kellon

laitoihin. Nyt vaipuu kello veteen, vettä tulee alapuolesta sisään, mutta nousee vaan noin puoliväliin kelloa. Tämän yläpuoleen jääpi ilmaa, joka ei pääse pois. Sukeltajan suu ja nenä eivät siis ole vedessä, vaan voimat hengittää ilmaa, s.o. hän ei saata veteen kuolla. Mutta sittekään ei ihminen voi kauan olla veden alla upoksissa, sillä siinä ei ole kyllä, että saa ilmaa elääksensä, vaan ilman pitää myös olla puhdasta ja raitista. Ihmisen uloshengittämä ilma on pilautunutta: vähässä ajassa on hän henkimällä vetänyt itseensä kaiken puhtaan ilman kellosta ja täyttänyt tämän vahingollisella hengellä. Ja kun näin on tapahtunut, niin hänen heti täytyy tukehtua. Sukeltaja tuntee vallan hyvin, milloin puhdas ilma on loppunut, ja silloin hän ravistaa rautavitjoja, joissa kello riippuu, ja hänet vedetään jälleen ylös. Sukelluskellon etupuolella on lasinen ikkuna, josta sukeltaja näkee ympärillensä meren pohjassa olevat esineet.

Tultuansa semmoisiin paikkoihin, missä näkee koralleja ja helmisimpukoita, antaa hän merkin laivassa olevalle väelle, joka nyt pysäyttää kellon, kunnes hän on kerännyt minkä löytää taikka tarvitsee uutta ilmaa. Nykyiseen aikaan on myös vaatteita nahasta tahi gummi elasticumista, jotka ovat niin vedenpitäviä, ett'ei sukeltaja tarvitsekaan kelloa. Hän pukee nämät vaatteet yllensä ikääskuin hansikan. Silmien edessä on ikkuna. Ilmaa hän saapi putken kautta, joka riippuu sen ketjun vieressä, jolla hän laskeutuu alas. Kuitenkin on hyvin vaikeata aina saada hänelle tarpeeksi raitista ilmaa. Wastenluontoista ja vaarallista ainakin semmoinen sukeltajan työ on, mutta hyvin ihmeellistä kuitenkin lienee siellä meren pohjalla oleminen. Saksalainen runoilija Schiller on kauniissa runoelmassaan, nimeltä "Sukeltaja", erinomaisen kauniisti kuvaellut siellä elämisen. Hän kertoo eräästä kuninkaasta, joka viskasi kalliin pikarin mereen ja kehoitti nuoria ritarejansa noutamaan sitä takaisin. Joka nyt tahtoi mennä pikaria etsimään, hänelle oli kova vaara tarjona. Muuan nuori ritari uskalsi ruveta tähän vaaralliseen yritykseen ja hänellä olikin onni löytää pikari, joka oli tarttunut korallin sakaraan. Tällä paikkaa käypä kova

merivirta sinkautti hänet takaisin ylös meren pintaan. Mutta niin onnellisesti ei useamman kerran voinut käydä. Waan olipa kuitenkin kuningas niin julma, että vielä toisteen viskasi pikarin aaltojen sekaan; se rohkea nuorukainen syöksi toistamiseen itsensä mereen, mutta eipä enää palannutkaan.

Kun vastedes koulussa saatte lukea saksaa, niin saanette oppia ulkoa tämän kauniin runoelman. Jos sitte oikein hyvin osaatte lukea sen minun kuullakseni, niin minäpä mielelläni kuuntelen. Mutta jos se oraillen ja huonosti käy, niin paikalla lähdenkin pois. Woikaa nyt hyvin vaan!

XII.

Wuorikaivanto.

Monella eri tavalla olette te, ystäväiseni, kulkeneet kanssani ympäri maailmaa, milloin maalla, milloin ilmassa, milloin taas vesillä ja veden alla. Nyt aion vielä lähteä kanssanne vähän matkaa maan sisään. Tätä kulkua varten emme tarvitse vaunuja hevosineen, emme höyryveturia, emme laivaa emmekä sukelluskelloa, vaan ainoastaan jonkinlaisen kopsan tahi sangon, joka lasketaan alas juuri kuin kaivoonkin. Että maa on suuri ja lavea, sen jo tiedätte, niinikään sen olevan melkein omenan muotoisen. Mutta mitä tämän omenan sisässä on, sitä ei kenenkään ihmisen silmä vielä ole nähnyt. Oppineet miehet kuitenkin arvelevat sen keskuksen, sen sydämen olevan tulta täynnä. Ihmiset ovat uteliaisuudessaan keksineet keinoja päästäksensä maan sisään, mutta tulisydämeen saakka eivät ole tulleet. Ovat vaan saaneet tungetuksi pikkuisen matkaa, melkein sen verran kuin omenan kuori on itse omenan suhteen, jos maan siihen vertaamme; mutta sekin jo meidän mielestämme on melkoinen syvyys.

Niissä paikoin maata, joita ihmiset tähän asti ovat voineet tutkia, löytyy hyvin merkillisiä ja arvoisia aineita, es:ksi kivihiiltä, jota käytetään kuumennukseksi ja lämmitykseksi, metallia, joista lukemattomia kaluja tehdään, kuten rautaa, vaskea j.n.e. sekä kultaa ja hopeata, jota rahaksi lyödään. Me emme ensinkään voi ajatella, kuinka ihmiset voisivat tulla

toimeen ilman metallitta. Jos silmäilette ympärillenne, niin näette, miten niin monta lukematonta kalua ja kapinetta on tehty metallista: veitsi, jolla leipää leikataan, lusikka, jolla soppaa syötte, vaskikolikka, jolla leipä maksetaan. Ennenkuin tätä edemmäksi luette, pitää teidän nyt heti kohta minulle luetella kymmenen tahi kaksikymmentä eri esinettä, jotka joko kokonansa taikka vaan osaisi ovat raudasta.

Menemistä maan sisään sanotaan kaivosmutkaksi. Minä olen ollut monessa vuorikaivannossa, minut on laskettu alas tynnyrissä ja köysissä, yhdessä vuorimiesten kanssa taikka yksinäni. Hyvin kummalliselta tuntuu semmoinen pimeään ja syvään kaivoon laskeutuminen, yhä vaan syvää syvempään, jonneka, senhän arvaatte, ei ainoatakaan valon-sädettä pääse. Jokaisella, joka sinne menee alas, on pieni lamppu sidottuna joko rinnan eteen taikka lakkiin. Merkillisin kaikista näkemistäni vuorikaivoksista on Wielizka'ssa, lähellä Krakovan kaupunkia Karpati-vuorten juurella. Sieltä ei kuitenkaan saada kivihiiliä eikä mitään metallia, vaan suolaa. Tämä suolakerros sanotaan noin kuusisataa vuotta sitte tavatuksi ihan sattumaltaan. Puolan kuninkaan Boleslav VI:n puoliso oli kadottanut vihkisormuksensa. Tätä sormusta ehtimiseen etsittäessä löydettiin suolakerros muutaman vuorihalkeaman pohjassa. Tässä vuorikaivoksessa on neljä kertaa päällekyttäin ja joka kerrassa on monta monituista huonetta ja salia ja käytävää, juuri kuin äärettömän suuressa palatsissa. Mutta tämän suuruista palatsia ei ole kellään keisarilla, sillä se on kahta peninkulmaa pitkä ja kaikissa käytävissä on mittaa noin 120 peninkulmaa. Ajatelkaapa nyt sitä semmoista matkan pituutta. Kun joskus kuljette yhden peninkulman, niin sehän jo on kuinka pitkä; ja täällä saatatte kuleskella 120 sen vertaa ja aina nähdä jotakin uutta. Itse vuorilaitoksessa on muutamia paikoin juuri kuin olisi jossakin loihtulinnassa. Kaivoksen ollessa valaistuna suolapatsaat ja seinämät kiiltävät ja välkkyvät timanttien tavoin. Paljon muun seassa on täällä kaivoksessa kuusitoista lammikkoakin, joissa veneillä soudellaan. Yhdessä salissa on mitä kauniimpia koristuksia, jopa

kokonainen kynttiläkruunukin suolasta; tämä nimittäin on kivi-suolaa, sillä keittosuolasta ei saata tehdä semmoisia teoksia. Keittosuolaa valmistetaan kivisuolasta, mutta saadaan sitä meren vedestäkin. Yhteen kaivoskertaan on rakennettu pieni kirkkokin, jossa entisiin aikoihin joka sunnuntaina pidettiin jumalanpalvelus. Siellä on työssä tuhat työmiestä sekä kuusikymmentä hevosta, jotka vetävät suolaa semmoisiin paikkoihin, joista sitä vivutaan ja nostetaan ylös maan päälle. Näillä hevosilla ovat tallinsa maan sisässä ja ne ovat yötä ja päivää täällä maan alla.

Miten ihmeellisen kaunis kuitenkin luonto on! Mihin vaan matkustaa ja mihin katsoo, joka paikassa on ihmeteltävää. Meidän ympärillämme on kaikkialla luonnon ihmeitä ja ihanuuksia. Ihmisen tehtäviin kuuluu pyrkiminen tuntemaan näitä ihmetöitä, jotta aina enemmän saisi ihmetöitä, jotta aina enemmän saisi ihmetellä Jumalan kaikkivaltiaisuutta, Jumalan viisautta, Jumalan rakkautta. Kokekaa pyrkiä tämän tarkoituksen perille, se johdattaa Jumalan tykö. Kaikilla teillä maan päällä on ainoastansa silloin jotakin arvoa, kun vievät meitä taivaallisen Isämme luokse, joka on maailman luoja ja ylläpitäjä ja semmoisena niin ylevä ja jalo, ja joka on suonut ihmiselle voiman löytöihin ja keksintöihin, jotka tietoa kartuttavat. Että vielä, lapsikullat, on toinenkin tie Jumalan tykö, se tie, jota Herramme Jesuksen elo ja olo osoittaa, senhän te tiedätte. Ilmestykset luonnon ja Jumalan sanan kautta saattavat siunauksen maan päällä ja taivaassa. Johdattakoon Herran armo teitä kaikkia tätä tietä! Sitä sydämensä pohjasta teille toivottaa

h

a

r

r

a

s

y
s
t
ä
v
ä
n
n
e
j
a
S
e
t
ä
n
n
e
R
i
s
t
o
.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK RISTO SETÄN
KIRJEET, LASTEN HYÖDYKSI ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project

Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.

If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.